

► Exercice 35 p. 65 : *nombre décimaux*

On cherche pour chaque nombre une écriture décimale finie.

$$\frac{3}{10} = 0,3 \qquad -\frac{1}{5} = -\frac{1 \times 2}{5 \times 2} = -\frac{2}{10} = -0,2$$

101 et -13 sont des entiers, donc des décimaux, et 0,077 a trois décimales. En revanche, dans la division de 1 par 6, le reste 4 revient à chaque étape ($10 = 6 \times 1 + 4$, puis $40 = 6 \times 6 + 4$) : $\frac{1}{6} = 0,1666\dots$ n'est pas décimal. Enfin, si $\frac{\pi}{10}$ était décimal, π , qui vaut 10 fois ce nombre, le serait aussi ; or π , irrationnel, n'est pas décimal.

Décimaux : $\left[\frac{3}{10} ; 101 ; 0,077 ; -\frac{1}{5} ; -13 \right]$.